TEMA 11

Distàncies i angles

TEMA 11 APARTAT 1 DE 4 · SECCIONS 1–4 · ≈ 3 MIN

Distàncies

1. Distància entre dos punts

Donats $P = (x_1, y_1, z_1)$ i $Q = (x_2, y_2, z_2)$, la distància és el mòdul del vector PQ:

$$d(P, Q) = |PQ| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

2. Distància d'un punt a una recta

La distància entre el punt P i la recta r és $d(P, r) = d(P, P')$, on P' és la projecció ortogonal de P sobre r. Es pot calcular de dues maneres:

1. **Mètode geomètric:** trobar P' (intersecció del pla $\perp r$ per P amb r) i calcular $d(P, P')$.
2. **Mitjançant el producte vectorial** (si u és el vector director de r i $Q \in r$):

$$d(P, r) = \frac{|u \times QP|}{|u|}$$

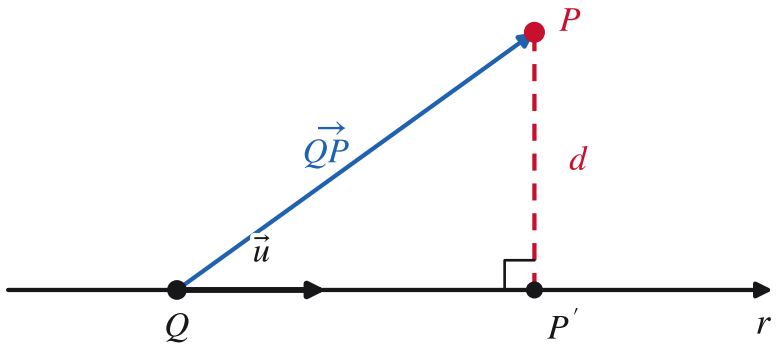


Figura 22. Distància del punt P a la recta r: $d = |u \times QP| \,/\, |u|$.

3. Distància d'un punt a un pla

La distància del punt $P(x_0, y_0, z_0)$ al pla $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ és $d(P, \pi) = d(P, P')$, on P' és el peu de la perpendicular. La fórmula directa és:

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{A^2 + B^2 + C^2}$$

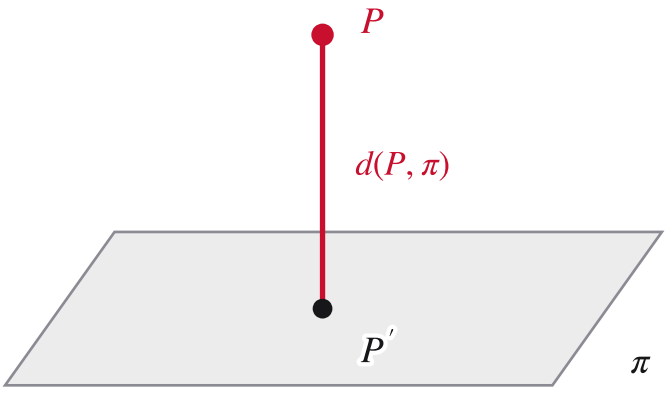


Figura 23. Distància del punt P al pla π: la longitud del segment perpendicular a π que passa per P.

4. Distàncies entre rectes i plans

4.1 Distància entre dues rectes

- **Secants o coincidents:** $d = 0$.

- **Paral·leles:** $d(r,s) = d(P,s)$, on P és qualsevol punt de r.
- **Que s'encreuen:** existeix una única recta t perpendicular a ambdues. Si $P \in r$ i $P' \in s$ són els punts de contacte de t, aleshores $d(r,s) = d(P,P')$. Fórmula amb el producte mixt (apartat 8):

$$d(r,s) = \frac{|[PQ, u, v]|}{|u \times v|}$$

on $P \in r$, $Q \in s$, u i v són els vectors directors de r i s.

4.2 Distància entre una recta i un pla

- Si la recta talla el pla o hi és continguda: $d = 0$.
- Si la recta és paral·lela al pla: $d(r,\pi) = d(P,\pi)$, on P és qualsevol punt de r.

4.3 Distància entre dos plans

- Si es tallen o són coincidents: $d = 0$.
- Si són paral·lels: $d(\pi_1,\pi_2) = d(P,\pi_2)$, on P és qualsevol punt de π_1.

TEMA 11 APARTAT 2 DE 4 · ≈ 2 MIN

Angles formats per rectes i plans

L'angle entre dos vectors v i w és:

$$v \cdot w = |v|\,|w| \cos\alpha \implies \alpha = \arccos \frac{v \cdot w}{|v|\,|w|}$$

5.1 Angle entre dues rectes

L'angle format per r i s és el més petit dels angles formats pels seus vectors directors u i v (es pren valor absolut per garantir un angle agut):

$$\cos\alpha = \frac{|u \cdot v|}{|u|\,|v|} \Rightarrow \alpha = \arccos \frac{|u \cdot v|}{|u|\,|v|}$$

5.2 Angle entre una recta i un pla

L'angle α entre la recta r (vector director u) i el pla π (vector normal n) és el complement de l'angle β entre u i n:

$$\sin\alpha = \cos\beta = \frac{|u\cdot n|}{|u|\,|n|} \;\Rightarrow\; \alpha = \arcsin\frac{|u\cdot n|}{|u|\,|n|}$$

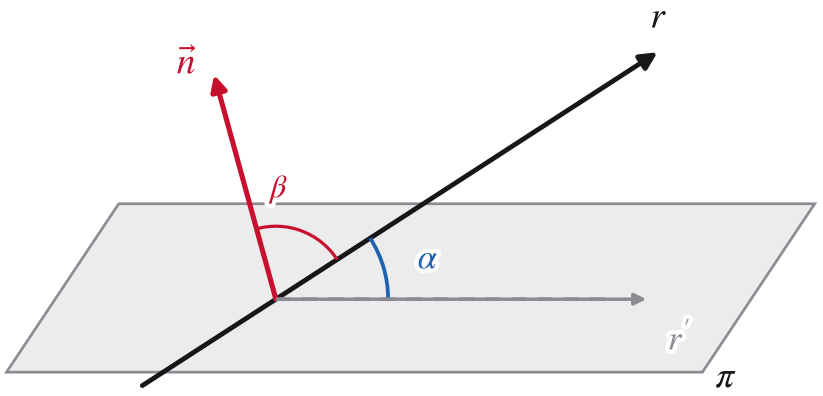


Figura 24. Angle α entre la recta r i el pla π: $\sin\alpha = \cos\beta = |u\cdot n| \,/\, (|u||n|)$.

5.3 Angle entre dos plans

L'angle entre π_1 i π_2 (amb vectors normals n_1 i n_2) és el més petit dels angles diedres:

$$\cos\alpha = \frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1|\,|n_2|} \;\Rightarrow\; \alpha = \arccos\frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1|\,|n_2|}$$

TEMA 11 APARTAT 3 DE 4 · SECCIONS 6–9 · ≈ 3 MIN

Producte vectorial i producte mixt

6. Producte vectorial de dos vectors

Definició: El **producte vectorial** de $u = (u_1, u_2, u_3)$ i $v = (v_1, v_2, v_3)$ és el vector

$$u \times v = \begin{vmatrix} e_1 & u_1 & v_1 \\ e_2 & u_2 & v_2 \\ e_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)$$

Les característiques del vector $u \times v$ són:

- **Mòdul:** $|u \times v| = |u|\,|v| \sin\alpha$, amb $0° \leq \alpha \leq 180°$.
- **Direcció:** perpendicular als dos vectors u i v.
- **Sentit:** el d'avanç d'un tirabuixó que giri de u a v en el menor angle possible (regla de la mà dreta).

Observació: si $u \cdot v = 0$, els vectors són perpendiculars i $|u \times v| = |u|\,|v|$ (valor màxim).

7. Aplicacions geomètriques del producte vectorial

7.1 Àrea d'un paral·lelogram

Si u i v són dos costats adjacents del paral·lelogram:

$$A = |u \times v|$$

7.2 Àrea d'un triangle

Donats tres vèrtexs P, Q, R:

$$A = \frac{1}{2}\,|PQ \times PR|$$

7.3 Distància d'un punt a una recta (forma alternativa)

Si $Q \in r$ i u és el vector director de r:

$$d(P, r) = \frac{|u \times QP|}{|u|}$$

8. Producte mixt de tres vectors

Definició: El **producte mixt** dels vectors u, v i w és el nombre real

$$[u, v, w] = u \cdot (v \times w) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

9. Aplicacions geomètriques del producte mixt

9.1 Volum d'un paral·lelepípede

Si u, v i w són tres arestes adjacents:

$$V = |[u, v, w]|$$

9.2 Volum d'una piràmide de base triangular

$$V = \frac{1}{6} |[u, v, w]|$$

9.3 Distància entre dues rectes que s'encreuen

Si $P \in r$, $Q \in s$, i u, v són els vectors directors de r i s:

$$|[PQ, u, v]| = |u \times v| \cdot d(r, s) \implies d(r, s) = \frac{|[PQ, u, v]|}{|u \times v|}$$

TEMA 11 APARTAT 4 DE 4 · ≈ 3 MIN

Punts i figures simètriques

10.1 Mètode general

El **simètric** P' d'un punt P respecte d'un element (punt, recta o pla) es troba trobant primer el **punt mitjà** M entre P i P' i després aïllant:

$$M = \frac{P + P'}{2} \quad \Longrightarrow \quad P' = 2M - P$$

RESPECTE DE…	COM TROBAR M
un punt Q	$M = Q$
una recta r	$M = r \cap \pi$, on π és el pla per P **perpendicular** a r (vector normal $= d_r$)
un pla π	$M = r \cap \pi$, on r és la recta per P **perpendicular** a π (vector director $= n_\pi$)

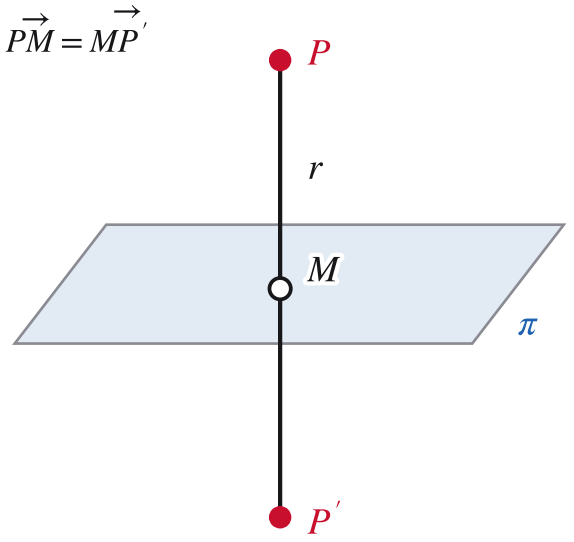


Figura 37. El simètric P' de P respecte d'un pla: M és la intersecció de la perpendicular r amb el pla i és el punt mitjà de PP'.

10.2 Exemple 1 — Simètric respecte d'un pla

Simètric de $P(1, 2, 3)$ respecte de $\pi:\ x + y + z - 3 = 0$.

1. Recta perpendicular per P: $r:\ (1 + t,\ 2 + t,\ 3 + t)$.
2. Intersecció amb π: $(1 + t) + (2 + t) + (3 + t) - 3 = 0 \Rightarrow 3 + 3t = 0 \Rightarrow t = -1$, de manera que $M = (0, 1, 2)$.
3. $P' = 2M - P = (2 \cdot 0 - 1,\ 2 \cdot 1 - 2,\ 2 \cdot 2 - 3) = (-1, 0, 1)$.

Comprovació: $-1 + 0 + 1 - 3 = -3$ i $1 + 2 + 3 - 3 = 3$: estan a banda i banda del pla i a la mateixa distància ✓.

10.3 Exemple 2 — Simètric respecte d'una recta

Simètric de $P(1,2,0)$ respecte de $r:\ (t,\ t,\ 0)$ amb $d=(1,1,0)$.

1. Pla per P perpendicular a r: $x+y+D=0$ i $1+2+D=0 \Rightarrow D=-3$, així que $\pi:\ x+y-3=0$.
2. $M=r\cap\pi$: $t+t-3=0 \Rightarrow t=\frac{3}{2}$ i $M=\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2},0\right)$.
3. $P'=2M-P=(3-1,\ 3-2,\ 0)=(2,1,0)$.

10.4 Pla mediador

El **pla mediador** d'un segment AB és el pla perpendicular a AB pel seu punt mitjà: conté tots els punts equidistants d'A i B.

Exemple. $A(1,0,2)$ i $B(3,2,0)$. $AB=(2,2,-2)\parallel(1,1,-1)$ i $M=(2,1,1)$. Llavors $x+y-z+D=0$ amb $2+1-1+D=0\Rightarrow D=-2$:

$$\pi:\ x+y-z-2=0$$

TEMA 11 LABORATORI · ≈ 6 MIN

Laboratori interactiu

Activa el laboratori

Activa el laboratori